

Sujet 4 — Plateforme de simulation de market making

Objectif

Il s'agit de construire une plateforme permettant de simuler le passage d'ordres sur un marché, afin de pouvoir tester des stratégies de market making (cotation simultanée d'un prix acheteur et d'un prix vendeur, avec gestion de l'inventaire) sans passer d'ordres réels.

Récupération des données de marché

La première brique consiste à récupérer en temps réel (ou quasi temps réel) les données de marché nécessaires : prix, volumes, et surtout profondeur de carnet d'ordres (le carnet d'ordres, ou *order book*, liste l'ensemble des ordres d'achat et de vente en attente à différents niveaux de prix). Il est essentiel d'inclure également le **coût des transactions** : frais fixes, spread bid-ask effectif, et éventuels frais proportionnels au volume, sans quoi les stratégies testées apparaîtront artificiellement plus profitables qu'en réalité.

Simulation du passage d'ordres

La seconde brique consiste à simuler le comportement du carnet d'ordres suite à l'envoi d'un ordre (limite ou marché) par notre propre stratégie : à quel prix et à quel volume l'ordre serait-il exécuté, compte tenu de l'état du carnet à cet instant ?

Point d'attention central du sujet : sur un marché liquide, on peut raisonnablement supposer que nos propres ordres, simulés, n'ont pas d'influence mesurable sur le prix formé par les autres participants : il suffit alors de « rejouer » les données de marché historiques ou en temps réel et de vérifier si nos ordres auraient été exécutés. En revanche, sur un marché **peu liquide**, un ordre de taille significative modifie en réalité le prix (impact de marché) – mais puisque notre ordre n'est que simulé et n'a jamais réellement été envoyé, cet impact n'apparaît nulle part dans les données de marché que l'on récupère : le simulateur, s'il se contente de rejouer les données observées, sous-estimera systématiquement le coût réel de nos stratégies sur ce type de marché.

Il faut donc mettre en place un **modèle d'impact de marché** qui vienne corriger cette limite, en simulant explicitement l'effet qu'aurait notre ordre sur le prix et sur le carnet, plutôt que de supposer un monde où l'on peut trader sans influence. Quelques pistes à explorer :

- Des modèles d'impact paramétriques classiques (impact temporaire et permanent), tels que le modèle d'Almgren-Chriss, ou la « loi en racine carrée » de l'impact de marché (impact $\propto \sigma\sqrt{Q/V}$, où Q est la taille de l'ordre et V le volume échangé) ;

- Des simulateurs de carnet d'ordres à agents (agent-based models), où d'autres participants (market makers, traders informés, bruiteurs) réagissent de façon endogène à nos ordres ;
- Des modèles de carnet d'ordres basés sur des processus ponctuels (processus de Hawkes) pour reproduire la dynamique d'arrivée des ordres et leur auto-excitation, y compris en réaction à nos propres ordres ;
- L'utilisation de données de carnet d'ordres granulaires (type LOBSTER ou équivalent) pour calibrer empiriquement l'ampleur de l'impact selon la taille de l'ordre et la liquidité du marché considéré.

Remarque générale

Ce qui précède n'est qu'une trame indicative. La modélisation de l'impact de marché sur les actifs peu liquides est un vrai sujet de recherche en soi : il est attendu que l'équipe explore la littérature académique et les approches existantes de façon approfondie, et ne se limite pas aux pistes évoquées ci-dessus.